Universidad Panamericana (UP)

Energía Solar Térmica

Reporte

Calculo de la posición solar

Autor:

Alumno

Profesor:

Dr. Isaías Moreno Cruz

04 de marzo de 2026. Aguascalientes, Ags.

Índice

1. Introducción **2**

2. Calculo de la posición solar **2**

3. Código **2**

4. Conclusiones **2**

1. Introducción

2. Calculo de la posición solar

El calculo de la posición solar se calcula (Duffie y Beckman, 2013) con las Ec. 1 y 2

$$\cos(\theta_z) = \cos(\phi)\cos(\delta)\cos(\omega) + \sin(\phi)\sin(\delta) \tag{1}$$

$$\tan\gamma_s = \frac{\cos\delta\sin\omega}{\sin\phi\cos\delta\cos\omega - \cos\phi\sin\delta} \tag{2}$$

Duffie y Beckman (2013) menciona que el ángulo acimutal γ_s, se referencia desde el eje sur, y es positio después del mediodía solar y negativo hacia el este.

3. Código

```
case 0:
    print("Sistema de seguimiento solar")
    while(1):
        t = timenow()
        ta = t

        s, thz, gs = vsolar(site,grenaDic,ta)
        dt, sf, thzf, gsf =
            predicciones(site,grenaDic,s,tha,ta)

        while(dt > 0):
            t = timenow()
            s, thz, gs = vsolar(site,grenaDic,t)
            print("%s\t%.4f\t%.4f\t%.4f\t%.4f" %\
                  (t, r2d(thz), r2d(gs), r2d(thzf),
                      r2d(gsf) ))
            dt=dt-tup
            sleep(tup)
```

Listing 1: Estracto del código main.py

4. Conclusiones

Referencias

Duffie, J. A., y Beckman, W. A. (2013). *Solar engineering of thermal processes.* John Wiley & Sons.